



FEYZİYE MEKTEPLERİ VAKFI

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Enformasyon Teknolojileri Bölümü

Yönetim Bilişim Sistemleri Programı

Lisans Tezi

**RFID ile Anlık Araç Takibi ve Akıllı Otopark Yönlendirme
Sistemi**

sunan:

Cem Emre Demir

21YÖBİ1020

Tez Danışmanı: *Elif Deniz Yelmenoğlu*

06 – 2025

RFID ile Anlık Araç Takibi ve Akıllı Otopark Yönlendirme Sistemi

Sunan:

Cem Emre Demir

21YÖBİ1020

Enformasyon Teknolojileri Bölümü

Lisans Derecesi

Yönetim Bilişim Sistemleri Programı

Işık Üniversitesi
İstanbul, Türkiye

06 2025

© Copyright 2025 by Cem Emre Demir

Tüm Hakları Saklıdır

Özet

Günümüzde gelişmekte olan teknolojiyle birlikte günlük yaşamda karşılaşılan problemler, dijital çözümlerle daha verimli şekilde yönetilebilir ve çözümlenebilir hale gelmiştir. Özellikle araç sayısındaki artışla birlikte otopark alanlarının etkin kullanımı ve giriş-çıkışların kontrollü bir şekilde sağlanması önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir. Bu proje, bu ihtiyaca yönelik olarak kampüs alanlarında uygulanabilecek, kullanıcı dostu bir araç takip ve otopark bilgilendirme sistemi sunmayı amaçlamaktadır.

Proje, araçların kampüs alanına güvenli şekilde giriş yapmasını sağlarken, otoparkların doluluk durumunu da anlık olarak takip etme imkânı sunar. Bu takip, kullanıcıların mobil cihazları üzerinden geliştirilen uygulama aracılığıyla yapılır. Uygulama sayesinde kullanıcılar uygun otopark alanlarını önceden görebilir, böylece zaman ve enerji kaybı yaşamadan yönlendirme alarak park işlemlerini daha kolay gerçekleştirebilirler.

Proje kapsamında geliştirilen yapının temelinde, günlük hayatı kolaylaştırma hedefi yer almakta; kullanıcıların hızlı, güvenli ve pratik bir biçimde otopark alanlarından yararlanabilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle kampüs gibi geniş ve yoğun kullanım alanlarında yaşanan otopark sorunlarına çözüm üretmek hedeflenmiş, bu doğrultuda sistem; fiziksel donanımları dijital çözümlerle birleştirerek hem alanın daha verimli kullanılmasını hem de kullanıcı memnuniyetinin artırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

Teşekkür

Tez çalışmamda bilgi, deneyim ve desteğini esirgemeyen değerli danışmanım Dr. Öğr. Üyesi Elif Deniz Yelmenoğlu'na, eğitim hayatım boyunca yanımda olan tüm akademisyen hocalarıma, ayrıca her zaman yanımda olan aileme ve arkadaşlarıma teşekkür ederim.

İçindekiler

Özet	2
Teşekkür	3
İçindekiler	4
Şekil Listesi	6
Bölüm 1 Giriş	7
1.1 Çalışmanın Amacı	7
1.2 Motivasyon	8
1.3 Katkılar	8
1.4 Projenin Genel Yapısı	9
Bölüm 2 Literatür Özeti	10
2.1 Literatüre Genel Bakış	10
2.2 Teknik Gereklilikler ve Sensörler	12
2.2.1 RFID Teknolojisi ve Kullanım Alanları	14
2.3 Akıllı Otopark Sistemi Üzerine Yapılan Çalışmalar	16
2.4 Akıllı Otopark ve Ulaşım Sistemlerinin Geleceği ve Beklentileri	18
Bölüm 3 IoT Tabanlı Sistem ve Bileşenleri	19
3.1 IoT Tabanlı Sistem Yapısı	19
3.1.1 ESP32 Mikrodenetleyicisi	19
3.1.2 RFID Okuyucu (RC522) ve Kart/Anahtarlık	20
3.1.3 LCD Ekran (I2C)	20
3.1.4 Servo Motor (SG90)	21
3.1.5 Ultrasonik Sensör (HC – SR04)	21
3.1.6 Buzzer	22
3.1.7 Breadboard	22
3.1.8 Güç Bileşeni - Powerbank	22
3.2 IoT Tabanlı Sistem Tasarımı – Maket Uygulaması	23

Bölüm 4 Firebase Altyapısı ve Kullanımı.....	24
4.1 Firebase Altyapısına Genel Bakış	24
4.2 Gerçek Zamanlı Veri Yönetimi – Realtime Database	24
4.3 RFID ile Anlık Araç Takibi – Firestore Database	25
4.4 Firebase Tabanlı Veri Yönetimi Sonuçları	25
Bölüm 5 Mobil Uygulama Detayları	26
5.1 Mobil Uygulama Geliştirme Altyapısı.....	26
5.1.1 Giriş Sayfası	27
5.1.2 Anasayfa.....	29
5.1.3 Profil Sayfası.....	30
5.1.4 Admin Sayfası.....	31
Bölüm 6 Projenin Uygulanması	32
6.1 Sistemin Uygulanması ve Entegrasyonu.....	32
6.1.1 Donanım Kurulumu	32
6.1.2 Firebase Bağlantısı	33
6.1.3 Mobil Uygulama Entegrasyonu	33
6.1.4 Test Süreci ve Sistem Çalışma Senaryosu	34
Bölüm 7 Sonuçlar ve Tartışma	35
7.1 Sonuçlar	35
7.2 Tartışma.....	36
7.3 Genel Değerlendirme	36
Referanslar	37

Şekil Listesi

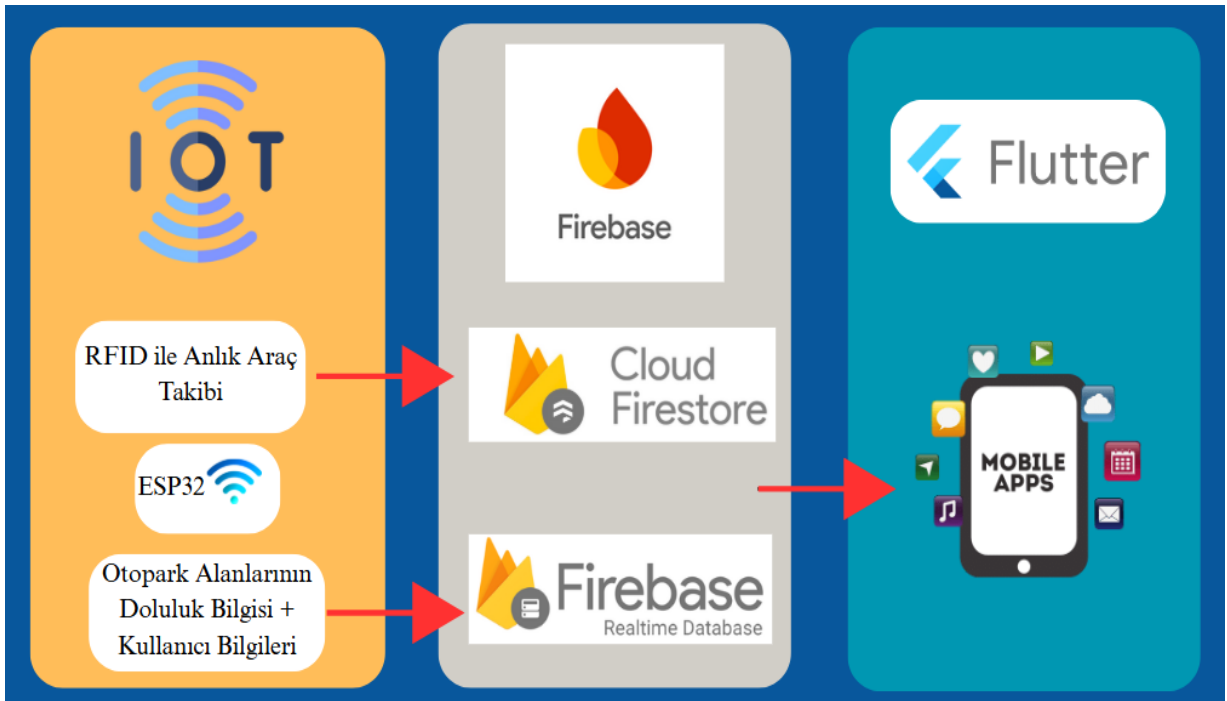
Şekil 1 – Sistem Mimarisi	7
Şekil 2 – Otoparkta Uzun Kuyruklarda Bekleme Süreleri	11
Şekil 3 – Akıllı Otopark Sistemlerinin Teknolojik Yaklaşımları	12
Şekil 4 – Akıllı Otopark Sistemlerinde Farklı Sensörlerin Kullanımı.....	13
Şekil 5 – ESP32 CH340 Mikrodenetleyicisi	19
Şekil 6 – RFID Okuyucu (RC522) ve Kart - Anahtarlık	20
Şekil 7 – LCD Ekran (I2C)	20
Şekil 8 – Servo Motor (SG90)	21
Şekil 9 – HC SR04 Ultrasonik Sensör	21
Şekil 10 – Buzzer	22
Şekil 11 – Breadboard	22
Şekil 12 – Powerbank	22
Şekil 13 – Maket 1	23
Şekil 14 – Maket 2	23
Şekil 15 – Giriş Sayfası	27
Şekil 16 – Gizlilik Politikası	28
Şekil 17 – Hizmet Politikası	28
Şekil 18 – Anasayfa	29
Şekil 19 – Profil Sayfası	30
Şekil 20 – Admin Sayfası 1	31
Şekil 21 – Admin Sayfası 2	31
Şekil 22 – Genel Donanım Yerleşimi	32
Şekil 23 – Örnek Firestore Database Kaydı	34
Şekil 24 – Örnek Realtime Database Kaydı	34

Bölüm 1 Giriş

1.1 Çalışmanın Amacı

Bu tez kapsamında geliştirilen proje, kampüs gibi geniş ve kontrollü alanlarda araç giriş-çıkış güvenliği ile otopark yönetimi sorunlarına akıllı bir çözüm sunmaktadır. Sistem, yalnızca yetkili kullanıcıların kampüse girişini sağlarken, otopark doluluk durumunu mobil uygulama üzerinden anlık olarak takip etme imkânı verir.

IoT tabanlı yapı ile kampüs girişinde RFID kart bilgileri okunarak Firebase Firestore veri tabanında saklanmaktadır. Otopark alanlarına yerleştirilen sensörler aracılığıyla elde edilen doluluk bilgileri ise Firebase Realtime Database'e gerçek zamanlı olarak aktarılmaktadır. Tüm bu veriler mobil uygulama üzerinden kullanıcılara sunulur; böylece öğrenciler ve personel, otopark doluluk durumunu kolayca izleyebilir. Bu yapı, hem güvenli araç girişini sağlar hem de etkili bir otopark yönetimi sunar. Genel sistem mimarisi Şekil 1'de gösterilmektedir.



Şekil 1 – Sistem Mimarisi

Proje, kampüs gibi geniş otopark alanlarında kullanım için düşük maliyetli ve etkili bir çözüm sunar. Kullanıcıların otopark ararken yaşadığı zaman kaybını ve enerji tüketimini azaltırken, gerçek zamanlı doluluk takibi ile otopark yönetimini daha verimli hale getirir. Ayrıca, güvenli araç giriş çıkışı sağlayarak hem kullanıcı memnuniyetini artırır hem de otopark alanların daha etkin kullanılmasını mümkün kılar.

1.2 Motivasyon

Araç sayısının hızla artması, özellikle kampüs gibi yoğun kullanılan alanlarda park yeri bulmayı zorlaştırmaktadır. Sürücüler, uygun park yeri arama sürecinde önemli ölçüde zaman kaybetmekte; bu durum hem enerji israfına hem de gereksiz strese yol açmaktadır. Bu sorun, hem kullanıcıların günlük yaşam kalitesini olumsuz etkilemekte hem de otopark alanlarının verimli kullanımını engellemektedir.

Bu çalışma, söz konusu problemlere çözüm getirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kullanıcıların otopark doluluk bilgilerine kolay erişimini sağlamak ve araç giriş-çıkış işlemlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla pratik ve etkin bir sistem tasarlanmıştır.

1.3 Katkılar

Bu tez çalışması ise geliştirilen sistem, kullanıcıların otopark doluluk durumlarını anlık olarak mobil uygulama üzerinden takip edebilmesini sağlayarak, park yeri arama sürecinde yaşanan zaman kaybını ve stresi önemli ölçüde azaltmaktadır.

Ayrıca, sistemin güvenli araç giriş-çıkış kontrolü ile kullanıcıların yetkisiz erişim sorunları yaşamaması sağlanmakta ve böylece hem güvenlik hem de kullanım kolaylığı artırılmaktadır. Bu yaklaşım, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik pratik çözümler sunarak otopark kullanımını daha erişilebilir ve verimli hale getirmektedir.

1.4 Projenin Genel Yapısı

Bu tez projesi, kampüs gibi kontrollü ve yoğun kullanım alanlarına sahip bölgelerde araç giriş-çıkış işlemlerinin güvenli şekilde yönetilmesi ve otopark alanlarının anlık doluluk bilgilerinin kullanıcıya sunulması amacıyla geliştirilmiştir. Sistem; donanımsal altyapısı, bulut tabanlı veri yönetimi ve mobil kullanıcı arayüzü ile uçtan uca entegre bir yapı sunmaktadır.

Fiziksel sistem, ESP32 CH340 mikrodenetleyicisi üzerine kurulmuştur. Giriş alanında RC522 RFID okuyucu ile tanımlı kartların doğrulaması yapılmakta; tanımlı olmayan kartlar için sistem buzzer aracılığıyla uyarı vermektedir. Giriş yapan her araç için RFID kart bilgisi Firebase Firestore veritabanında saklanmaktadır. Aynı alanda yer alan LCD ekran (I2C), kullanıcılara girişle ilgili bilgilendirme sağlar.

Otopark doluluk durumu, her otopark alanı için ayrı konumlandırılmış HC-SR04 ultrasonik sensörlerle tespit edilir. Bu sensörlerden alınan veriler Firebase Realtime Database’e anlık olarak aktarılır. Ayrıca hem giriş hem çıkış noktalarında araç varlığına göre SG90 servo motor ile çalışan bariyer mekanizması entegre edilmiştir. Bu mekanizma sayesinde araç geçişleri otomatik şekilde gerçekleştirilir.

Firebase altyapısı iki yönlü çalışmaktadır:

- **Firestore** veritabanı, RFID okutmalarına ait giriş bilgilerini kayıt altına alır.
- **Realtime Database** ise otopark doluluk durumları ve kullanıcı bilgilerini (ad-soyad, telefon, plaka, e-posta vb.) barındırır.

Mobil uygulama Flutter (Dart) kullanılarak geliştirilmiştir. Uygulama, Realtime Database üzerinden alınan verileri işleyerek otoparklardaki dolu/boş durumlarını kullanıcı arayüzünde görsel olarak sunar. Uygulama; giriş, ana sayfa, kullanıcı profili ve admin paneli olmak üzere dört temel bölümden oluşur.

Admin paneli üzerinden kayıtlı kullanıcılar görüntülenebilir, kullanıcı ekleme-silme işlemleri yapılabilir. Ayrıca, ultrasonik sensörlerde oluşabilecek olası donanımsal hatalar veya çevresel etkenler nedeniyle doluluk bilgilerinde yaşanabilecek tutarsızlıklara karşı, otopark doluluk durumu bu panel aracılığıyla manuel olarak da güncellenebilir.

Bölüm 2 Literatür Özeti

2.1 Literatüre Genel Bakış

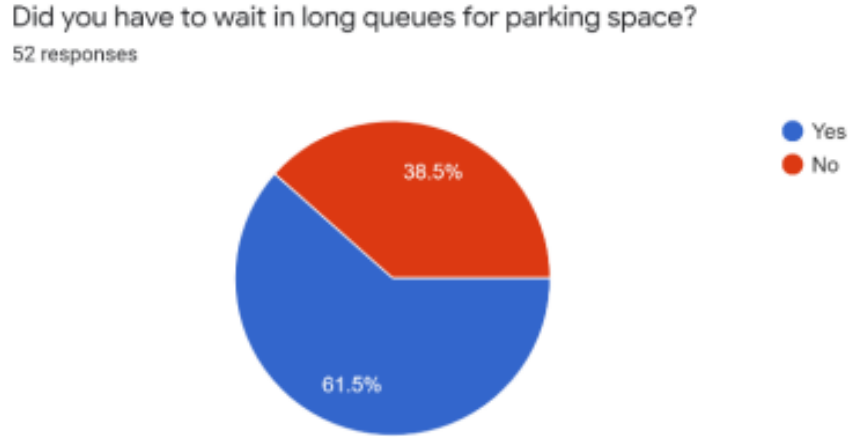
Günümüzde hızla artan kentleşme, motorlu araç sayısındaki büyüme ve sınırlı otopark altyapısı, sürücülerin günlük yaşamda en sık karşılaştığı sorunlardan biri olan park yeri bulma sürecini karmaşık ve zaman alıcı bir hale getirmiştir. Özellikle büyükşehirlerde ve yoğun nüfuslu bölgelerde, park yeri arayışı yalnızca bireysel düzeyde bir zaman kaybı yaratmakla kalmamakta; aynı zamanda şehir içi trafik yoğunluğunu artırarak çevresel, ekonomik ve psikolojik birçok olumsuz etkiye yol açmaktadır.

Son yıllarda, özellikle yoğun nüfuslu bölgelerde trafik yoğunluğu ve park yeri bulma zorlukları sürücüler için ciddi bir sorun haline gelmiştir. Park yeri arayışı, trafik sıkışıklığı, zaman kaybı, stres, agresif davranışlar, gereksiz yakıt tüketimi ve çevre kirliliği gibi olumsuz sonuçlara yol açmaktadır. Bu olumsuzluklar, şehir içi ulaşımında önemli bir verimlilik kaybına neden olmakta ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir. Ancak, teknolojik gelişmeler sayesinde akıllı otopark sistemleri, bu sorunların çözülmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu sistemler, park yerlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde bulunmasını sağlayarak, trafik yoğunluğunu ve çevresel etkileri azaltmaktadır [2].

Park etme sürecinin olumsuz etkileri üzerine yapılan araştırmalar, bu sorunun çözülmesine yönelik çeşitli stratejiler geliştirilmesini teşvik etmiştir. Özellikle yoğun turizm ve ticaret faaliyetlerinin bulunduğu bölgelerde park yeri bulma problemi, trafik sıkışıklığı ve zaman kaybı gibi ciddi sorunlara yol açmaktadır. Çufalı ve Dönmez'in Safranbolu'da Sadri Artunç Caddesi'nde yaptığı çalışmada, turizm ve ticaretin yoğun olduğu bölgelerde park yerlerinin doluluk oranlarının yüksek, konut ve eğitim alanlarında ise daha düşük olduğu belirlenmiştir. Geliştirilen akıllı otopark sistemi sayesinde kullanıcılar, park yeri bulma süresini kısaltarak zaman ve yakıt tasarrufu sağlamakta, cadde trafiğini ise önemli ölçüde azaltmaktadır [5].

Akıllı otopark sistemlerinin etkinliğini araştıran diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Agarwal ve arkadaşlarının 2021'de Hindistan'da gerçekleştirdiği araştırmada, otoparkların verimsiz kullanımına neden olan faktörler arasında uygunsuz personel yönetimi,

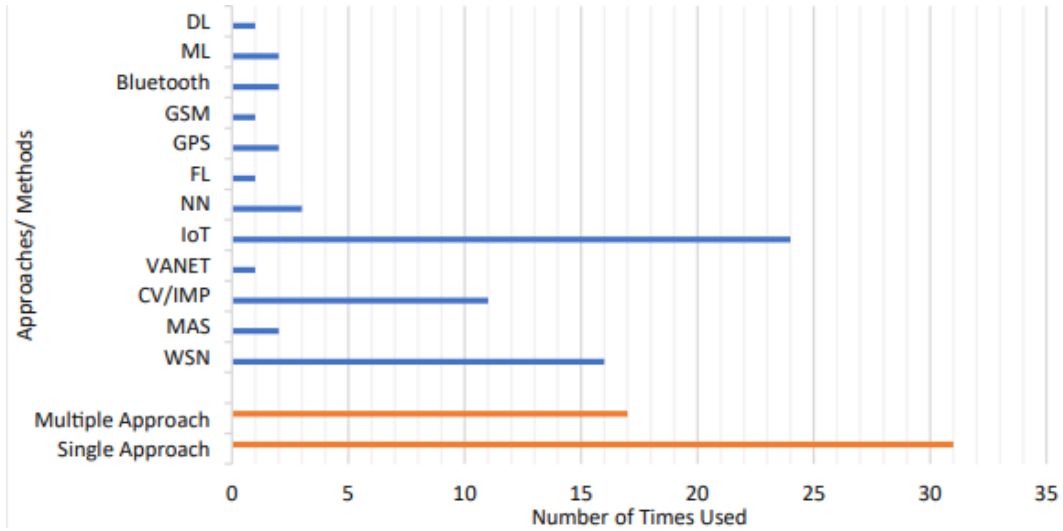
coğrafi etiketleme hataları ve konumlandırma zorlukları yer almaktadır. Ayrıca yapılan anketlerde, katılımcıların %88,5'i boş park yeri bulmanın en büyük sorun olduğunu belirtmiş, %80,8'i çok katlı otoparklarda park yeri bulmanın zorluğuna dikkat çekmiştir. Katılımcıların %61,5'i ise park yeri ararken uzun kuyruklarda beklemek zorunda kaldıklarını ifade etmiştir [11].



Şekil 2 – Otoparkta Uzun Kuyruklarda Bekleme Süreleri

Benzer şekilde, Fahim ve diğerlerinin yürüttüğü çalışmada da zaman faktörünün altı çizmektedir. Büyük şehirlerdeki araçların yaklaşık %30'unun boş park yeri arayışı içinde olduğu ve bir park yeri bulmak için ortalama 7,8 dakika harcandığı belirtilmiştir [21].

Ayrıca işlemleri hızlandırma ve kolaylaştırma açısından da IoT tabanlı sistemler büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada vurgulandığı üzere, geleneksel otoparklarda check-in ve check-out işlemleri ile faturalandırma süreçleri zaman alıcı olmakta; bu da otopark içindeki sıkışıklığı artırmakta ve IoT sistemlerinin verimlilik ile gelir potansiyelini olumsuz etkilemektedir [11]. Bu nedenle, IoT tabanlı çözümler, otopark yönetiminde daha hızlı, düzenli ve kullanıcı dostu bir süreç sunmayı amaçlamaktadır. Aşağıda Şekil 3'te görüldüğü gibi, akıllı otopark sistemlerinde kullanılan farklı teknolojiler arasında IoT (Nesnelerin İnterneti) tabanlı sistemler en çok tercih edilen ve yaygın olarak kullanılan çözümler arasında yer almaktadır.



Şekil 3 – Akıllı Otopark Sistemlerinin Teknolojik Yaklaşımları

Yapılan çalışmalar, park yeri bulma sürecinin şehir içi ulaşımında zaman, enerji ve verimlilik kaybına yol açtığını göstermektedir. Gelişen IoT tabanlı akıllı otopark sistemleri ise bu sorunlara dijital çözümler sunarak kullanıcı memnuniyetini artırmakta ve trafik yönetimine katkı sağlamaktadır. Böylece, akıllı sistemler hem bireysel konforu hem de şehirlerin sürdürülebilir ulaşım hedeflerini desteklemektedir.

2.2 Teknik Gereklilikler ve Sensörler

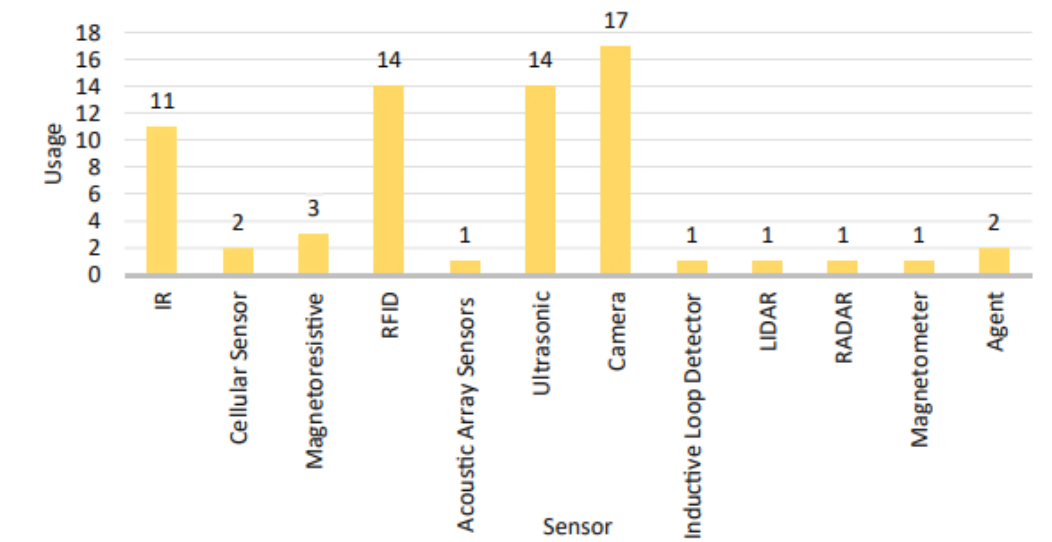
Akıllı otopark sistemlerinin teknik başarısını etkileyen en önemli unsurlardan biri, kullanılan sensör teknolojilerinin seçimi ve bu sensörlerin sistemle uyumlu bir şekilde çalıştırılmasıdır. Farklı otopark koşullarına ve uygulama ihtiyaçlarına göre uygun sensörlerin belirlenmesi, sistemin doğruluk, verimlilik ve güvenlik açısından performansını doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda, sistemlerin çalışması sırasında karşılaşılan problemler ve bu problemlere yönelik geliştirilen çözüm yaklaşımları büyük önem taşımaktadır.

Arduino tabanlı otopark doluluk göstergelerinin çalıştırılması sırasında resetleme, sıcaklık artışı ve yer seçimi koordinasyonu gibi bazı teknik sorunlar yaşanabilmektedir. Özdemir ve Mengi'nin çalışmasında, bu sorunların aşılması için doluluk LED'leri ile otopark alanları için farklı sensör ve rölelerin kullanılması önerilmiş ve olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca, açık otoparklarda gün ışığı etkisine uygun sensör seçimi, kapalı alanlarda ise düşük

maliyetli sensörlerle birlikte kamera ve plaka tanıma sistemlerinin entegrasyonu tavsiye edilmiştir [1].

Araç tanıma teknolojileri, akıllı otopark sistemlerinin verimli ve güvenli çalışmasında kritik rol oynamaktadır. Ancak bu teknolojilerin seçiminde; maliyet, uygulama kolaylığı, çevresel koşullara dayanıklılık ve sürdürülebilirlik gibi birçok faktör dikkate alınmalıdır. Doğaroğlu ve Çalışkanelli'nin çalışmasında, Kameralı Sistemler, RFID ve Ultrasonik Sensörlerin bu kriterler açısından daha avantajlı olduğu; Kızılötesi Sensörlerin ise bunları takip ettiği belirtilmiştir. Diğer sistemlerin ise kullanım amacına ve çevresel koşullara göre tercih edilmesi gerektiği vurgulanmıştır [3].

Fahim ve arkadaşlarının Akıllı Otopark Sistemleri üzerine yaptığı araştırmada, kullanılan sensörler arasında Ultrasonik sensörlerin, RFID ve Kameralı Sistemlerin en çok tercih edilenler olduğu belirtilmektedir [21]. Bu sonuç, Doğaroğlu ve Çalışkanelli'nin çalışmasını destekler niteliktedir. Farklı sensörlerin kullanım oranı Şekil 4'de yer almaktadır.



Şekil 4 – Akıllı Otopark Sistemlerinde Farklı Sensörlerin Kullanımı [21]

Bu teknolojiler arasındaki farklılıklar, akıllı otopark sistemlerinin verimliliği ve güvenliği üzerinde önemli bir etki yapmaktadır. Bu bağlamda, her bir sensörün avantajları ve sınırlamaları, sistemin özelliklerine ve çevresel koşullara göre değerlendirilmelidir.

Avaroğlu ve arkadaşlarının akıllı otopark sistemi çalışmasında, belirtilen sensörlere ek olarak manyetometre ve indüktif dedektörlerinin araç geçişlerini başarıyla tespit ettiği, ayrıca Lidar teknolojisi ile daha hassas mesafe ölçümleri yapılabileceği vurgulanmıştır [18].

Akıllı otopark sistemlerinde hassasiyet, verimlilik ve güvenilirlik, sistem bileşenlerinin birbirleriyle uyumlu çalışmasına bağlıdır. Bu noktada teknik bileşenlerin doğru entegrasyonu, sistemin genel performansını doğrudan etkilemektedir. Uzuner ve Çelebi'nin (2024) çalışmasında, özellikle servo ve DC motorların PWM yöntemiyle kontrol edilerek araç yönlendirme ve platform hareketlerinin senkronize şekilde gerçekleştirildiği vurgulanmaktadır. Ayrıca, encoder kullanımı ile motor hareketlerinin izlenmesi, konum doğruluğunu artırarak sistemin kararlılığını ve işlevselliğini güçlendirmektedir [24].

Akıllı otopark sistemlerinde kullanılan sensörler, doğruluk, maliyet, enerji tüketimi ve kurulum kolaylığı gibi çeşitli kriterler göz önünde bulundurularak seçilmektedir. Bu kriterlere bağlı olarak sensör tercihleri farklılaşmakta ve sistem gereksinimlerine en uygun teknoloji belirlenmektedir. Sonuç olarak, sensörlerin seçimi akıllı otopark sistemlerinin verimliliği ve güvenilirliği açısından kritik bir rol oynamaktadır.

2.2.1 RFID Teknolojisi ve Kullanım Alanları

RFID teknolojisi, radyo frekansı kullanarak nesneleri kablosuz olarak tanımlayan ve hızlı, güvenilir, uzun ömürlü yapısıyla dikkat çeken bir sistemdir. Temel olarak etiket, okuyucu ve denetleyiciden oluşan bu teknoloji, çeşitli frekanslarda çalışabilme özelliğine sahiptir. Bu bağlamda, RFID modülünün farklı alanlarda kullanımına yönelik birçok örnek uygulama geliştirilmiştir.

Otopark sistemlerinde güvenilir ve uzun ömürlü takip altyapısı ihtiyacı, RFID teknolojisinin potansiyel kullanımını gündeme getirmiştir. Ancak yüksek maliyeti, bu teknolojinin tek başına uygulanmasını sınırlandırmakta ve başka sistemlerle desteklenmesini gerekli kılmaktadır. Doğaroğlu ve Çalışkanelli'nin çalışmasında da RFID'nin maliyeti nedeniyle tek başına yeterli olmadığı; hibrit sistemlerin ise daha güvenli ve sürdürülebilir bir alternatif sunduğu belirtilmiştir [3].

RFID teknolojisi, temas gerektirmeyen iletişimi, güvenilirliği ve görüş hattı gerektirmeden okuma yeteneği sayesinde iç mekân konumlandırmada öne çıkan ekonomik bir çözümdür. GPS'in yetersiz kaldığı tünel veya kapalı duraklar gibi alanlarda, yüksek maliyetli ve enerji tüketimi fazla kablosuz sensör ağlarına alternatif olarak kullanılmaktadır. Özellikle pasif RFID, düşük maliyeti ve enerji tasarrufu sayesinde nesne ve birey takibinde etkili bir yöntem sunar. Akıllı otopark sistemleri ve giriş-çıkış işlemlerinde ise bu teknoloji işlevsel ve gerekli bir çözüm olarak öne çıkmaktadır [15].

Bektaş ve Sondaş'ın çalışmasında geliştirilen Kapı Giriş-Çıkış Takip Sistemi, derslik ve laboratuvar gibi kontrollü alanlarda kimlik kartıyla yetkilendirilmiş erişim sağlar ve personelin giriş-çıkış saatlerini takip eder [4].

Araç takip sistemlerine yönelik çalışmalarda ise, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 raporuna göre her yıl yaklaşık 1,25 milyon kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği belirtilmiştir [25]. Bu doğrultuda Arboleya ve arkadaşlarının RFID tabanlı sisteminde, iş sahalarında araç ve işçi hareketleri anlık izlenerek çarpışma riskleri azaltılmıştır [16]. Vanitha ve ekibinin çalışmasında da benzer şekilde, RFID sistemleriyle araç-yaya etkileşimleri takip edilerek operatör uyarılarıyla güvenliğin artırıldığı ifade edilmiştir [17]. Bu konuda ele alınan diğer bir çalışmada ise RFID ve mobil veri ağlarıyla, çocukların okul servislerinde güvenli takibi sağlanmış ve ebeveynlerle okul yönetiminin gerçek zamanlı izleme yapabildiği bir yapı oluşturulmuştur [15].

RFID teknolojisi, geniş kullanım alanları ve sunduğu kolaylıklarla öne çıksa da bazı sınırlamaları da vardır. Dirgar ve arkadaşlarının araştırmasına göre, RFID etiketleri stok takibi, nakliye, otopark yönetimi ve erişim kontrolü gibi alanlarda etkili çözümler sunsa da; izinsiz veri okuma, takip, hizmet engelleme ve sahte etiket kullanımı gibi güvenlik risklerine açıktır [19]. Bu nedenle, özellikle güvenliğin kritik olduğu uygulamalarda, RFID sistemlerinin uygun güvenlik önlemleriyle desteklenmesi ve gerektiğinde diğer teknolojilerle entegre edilmesi büyük önem taşımaktadır.

2.3 Akıllı Otopark Sistemi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Son yıllarda artan araç yoğunluğu ve kentleşme ile birlikte, park yeri bulma sorununa teknolojik çözümler sunan akıllı otopark sistemleri üzerinde birçok çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu sistemler, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve trafik akışını optimize etmek amacıyla IoT, yapay zekâ ve mobil uygulama entegrasyonu gibi çeşitli teknolojilerle desteklenmektedir.

Kılıç ve Tuncer'in Android tabanlı Akıllı Otopark Sistemi çalışmasında, kablosuz sensör ağlarındaki gelişmelerle birlikte bu sistemlerin hızla geliştiği ve yaygınlaştığı belirtilmiştir [6]. Sistemler, park yeri hakkında önceden bilgi sunarak otopark sahiplerinin fiyatlandırma stratejilerini optimize etmelerine imkân tanımakta; aynı zamanda güvenliği artırıp hırsızlık riskini azaltmakta, personel ihtiyacını düşürmekte ve kullanıcıya maliyet ile zaman açısından avantaj sağlamaktadır [6].

Türkiye'de son yıllarda akıllı şehir uygulamalarına yönelik çalışmalar hız kazanmış; belediyeler ulaşım, altyapı ve enerji yönetimi gibi alanlarda teknolojik çözümler geliştirmeye başlamıştır. Çoşkun'un araştırmasına göre, Konya, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere birçok şehirde pilot projeler hayata geçirilmiştir. Akıllı şehir uygulamaları kapsamında ise 2015'ten itibaren yazılan lisansüstü tezlerde IoT, Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Akıllı Otopark sistemleri en çok ele alınan konular arasında yer almıştır [20].

İstanbul'daki akıllı şehir projelerinde, ulaşım teknolojileri önemli bir yer tutmaktadır. Yavuz'un çalışmasına göre, akıllı trafik ışıkları, mobil destekli otopark çözümleri ve sensörlerle toplanan veriler sayesinde ulaşım daha etkili planlanmakta, bu da sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır [22].

Akıllı ulaşım sistemleri, kampüs gibi yoğun alanlarda ulaşımı düzenlemek ve güvenliği artırmak açısından önemlidir. Üneş ve Közkurt'un çalışmasında, bu sistemlerin trafik akışını optimize edip park alanlarının etkin kullanımını sağladığı vurgulanmıştır. Ayrıca, mobil uygulamalarla entegrasyon sayesinde sürücülerin önceden bilgi alarak zaman tasarrufu sağlayabileceği belirtilmiştir [23].

Akıllı otopark sistemleri, sensör tabanlı çözümlerin yanı sıra görüntü işleme ve yapay zekâ destekli teknolojilerle de entegre edilmektedir. Küçükmanisa ve Karaca'nın çalışmasında, otopark alanlarını izleyen kameralar ve Raspberry Pi 3B ile çalışan derin öğrenme tabanlı nesne tespit yöntemi kullanılarak araçlar %95,6 doğrulukla tespit edilmiş, sistem SORT

algoritmasıyla optimize edilmiştir [7]. Wang ve diğerleri ise, MOG2 ve SqueezeNet tabanlı yöntemle trafik gözetiminde %98,93 doğruluk ve 39,1 fps hız elde etmiştir [8].

Şehir içi ulaşımın dijitalleşmesiyle IoT tabanlı akıllı otopark sistemleri, bulut teknolojileriyle entegre edilerek uzaktan veri erişimi ve yönetim imkânı sunmaktadır. Elakya ve arkadaşlarının çalışmasında, sensörlerin bulut yapılarla entegre edildiği ve kullanıcıların mobil uygulama üzerinden park yeri uygunluğunu kontrol edip uzaktan rezervasyon yapabildiği bir sistem geliştirilmiştir [9].

IoT tabanlı bu sistemlerde hem bulut entegrasyonu hem de mobil uygulama destekli rezervasyon ve ödeme gibi özellikler, kullanıcı deneyimini bütüncül şekilde iyileştirmektedir. Bir başka çalışmada ise, araç plakası görüntü algılama ile tespit edilip doğrulama sağlanmış; kullanıcılar hem rezervasyon yapabilmekte hem de ödeme işlemlerini dijital cüzdan üzerinden gerçekleştirebilmektedir [10].

IoT tabanlı akıllı otopark uygulamaları, trafik yönetimini iyileştirmek ve kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla dünya genelinde başarılı şekilde uygulanmaktadır. 2022 yılında İspanya'nın Santander şehrinde gerçekleştirilen pilot projede, 30 katılımcının %89'u ve %81'i önerilen park yerleri ile rotaların kalitesinden memnuniyetlerini ifade etmiştir. Ayrıca, katılımcıların %78'i ve %63'ü önerilen rotalar ve park yerlerini iyi veya çok iyi olarak değerlendirmiştir. Otopark yeri verileri ve doluluk istatistiklerine yönelik değerlendirmelerde ise %70 olumlu, %15 kararsız ve %15 olumsuz yanıt alınmıştır [12]. Bu sonuçlar, önerilen güzergahlar ve otopark noktalarının yüksek kalitesini ve kullanıcı memnuniyetini açıkça göstermektedir.

2.4 Akıllı Otopark ve Ulaşım Sistemlerinin Geleceği ve Beklentileri

Akıllı ulaşım sistemleri, akıllı otopark sistemleri gibi uygulamaları da kapsayarak trafik yönetimini iyileştirir ve çevresel etkileri azaltır. Türkiye'de bu sistemlerin yaygınlaştırılması, emisyonların ve enerji tüketiminin azaltılması gibi hedeflerle desteklenmektedir. TÜİK 2020 verilerine göre kentlerde nüfus artışı %50,5, özel otomobil sayısındaki artış ise %54,8'dir (TÜİK, 2021a, 2021b). Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre ise, ulaşım kaynaklı emisyonların 2030'a kadar %50, 2050'ye kadar ise %80 oranında artması beklenmektedir [13].

IoT teknolojisi, akıllı şehirlerin gelişimini destekleyerek trafik yönetimi ve park sistemlerinde etkili çözümler sunmaktadır. Uysal ve arkadaşlarının çalışmaları ile 'International Parking Institute' verileri, yenilikçi park çözümlerinin hızla arttığını göstermektedir [18].

Araştırmalar, akıllı ulaşım sistemlerinin gelecekte ülkeler arasında önemli bir rekabet alanı oluşturacağını ortaya koymaktadır. Türkiye'nin bu alanda rekabet edebilmesi için yerli yazılım ve AR-GE çalışmalarına odaklanması; şehirlerin ise akıllı şehir uygulamalarıyla uyumlu hareket etmesi gerekmektedir [14].

RFID teknolojisinin gelecekte daha küçük, dayanıklı ve düşük maliyetli etiketlerle yaygınlaşması beklenmektedir. Dirgar ve arkadaşlarının araştırmalarına göre, bu teknolojinin IoT ile entegrasyonu sayesinde akıllı fabrikalar, tarım ve enerji yönetimi gibi alanlarda verimliliği artıracığı belirtilmiştir. Ayrıca, yapay zekâ ile birleşerek büyük veri analizleri yapacak, güvenlik ve kimlik doğrulama süreçlerini geliştirecek ve sağlık sektöründe hasta takibini kolaylaştıracaktır [19].

Akıllı ulaşım ve otopark sistemleri, trafik yönetimini iyileştirerek enerji tüketimini ve emisyonları azaltmakta, böylece sürdürülebilir şehirler için önemli katkılar sağlamaktadır. IoT ve RFID gibi teknolojilerin entegrasyonu, bu sistemlerin etkinliğini artırarak çevresel etkilerin azaltılmasına ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine olanak tanımaktadır. Akıllı otopark sistemleri, artan şehirleşme ve trafik ihtiyaçlarına çözüm sunarak sürdürülebilir ulaşım ve çevre yönetiminde giderek daha önemli hale gelecektir.

Bölüm 3 IoT Tabanlı Sistem ve Bileşenleri

3.1 IoT Tabanlı Sistem Yapısı

Bu bölümde, RFID ile anlık araç takibi ve akıllı otopark sisteminin IoT tabanlı mimarisi ve kullanılan bileşenler detaylı şekilde ele alınacaktır. Sistem kapsamında sensörlerin entegrasyonu, bu sensörlerin kullanım amacı ve gereklilikleri ayrıntılı olarak açıklanacak; ayrıca IoT sisteminin temel yapısı, veri akışı ve işleyiş prensipleri üzerinde durulacaktır. Böylece sistemin gerçek zamanlı araç takibi ve park yönetiminde nasıl işlev gördüğü kapsamlı bir şekilde ortaya konacaktır.

3.1.1 ESP32 Mikrodenetleyicisi

ESP32, Espressif Systems tarafından geliştirilen, Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerine sahip çift çekirdekli, düşük güç tüketimli bir mikrodenetleyicidir. Gömülü sistemlerde kablosuz bağlantı ve veri işleme ihtiyaçları için yaygın olarak kullanılır. Çok sayıda giriş/çıkış pinine ve çeşitli iletişim protokollerine destek vererek esnek uygulamalar geliştirilmesine olanak sağlar.

Bu projede, sistemin mobil uygulamayla veri alışverişi yapabilmesi için, Wi-Fi ve Bluetooth özellikleri olan ESP32 mikrodenetleyicisi tercih edilmiştir. Tüm sistemin IoT yapısı ESP32 kartı üzerine kurulmuştur. ESP32, sensörlerden alınan verileri işleyip Firebase veritabanına gönderir. Firebase üzerinden bu veriler mobil uygulamaya gerçek zamanlı olarak aktarılır, böylece sistem kesintisiz ve esnek şekilde çalışır.



Şekil 5 - ESP32 CH340 Mikrodenetleyicisi

3.1.2 RFID Okuyucu (RC522) ve Kart/Anahtarlık

Radyo Frekansı ile Tanımlama teknolojisi, radyo frekansı kullanarak nesneleri tekil ve otomatik olarak tanıma yöntemidir. RC522, 13.56 MHz frekansında çalışan, temassız haberleşme sağlayan bir RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama) okuyucusudur.

Bu projede RC522 RFID okuyucu, kampüs girişinde araçlara tanımlı kartların okunması için kullanılmıştır. Okutulan kartlara ait bilgiler kart UID'si, araç plakası ve giriş zamanı Firestore veri tabanına kaydedilerek anlık araç takibi sağlanmıştır. Böylece yalnızca yetkili araçların girişine izin verilmiş ve sistemin güvenliği artırılmıştır.



Şekil 6 – RFID Okuyucu (RC522) ve Kart - Anahtarlık

3.1.3 LCD Ekran (I2C)

LCD Ekran (I2C), düşük enerji tüketimiyle metin veya sayısal verileri gösterebilen, mikrodenetleyicilere kolayca bağlanabilen bir görüntüleme modülüdür.

Bu projede, kampüs girişinde kart okutulduğunda araç sahibine sistemin yanıtı (örneğin “Giriş Başarılı” veya “Yetkisiz Giriş”) LCD ekran üzerinden gösterilerek kullanıcıya anlık bilgilendirme sağlanmıştır.



Şekil 7 – LCD Ekran (I2C)

3.1.4 Servo Motor (SG90)

Servo motor, belirli açılarda hassas konumlama yapabilen, düşük güçlü ve genellikle 0–180 derece arasında dönebilen motorlardır. Bu projede, girişte RFID kart okutulduktan sonra servo motor çalışarak giriş kapısının açılmasını sağlar. Çıkışta ise HC-SR04 ultrasonik sensörden alınan mesafe bilgisine göre araç algılandığında servo motor devreye girerek çıkış kapısını açar.



Şekil 8 – Servo Motor (SG90)

3.1.5 Ultrasonik Sensör (HC – SR04)

HC-SR04 ultrasonik sensör, mesafe ölçümünde kullanılan bir sensördür. Ses dalgaları gönderip yankısını algılayarak iki cisim arasındaki mesafeyi santimetre cinsinden hesaplar. Genellikle 2 ila 400 cm arası mesafeleri ölçebilir.

Bu projede, her otopark alanına yerleştirilen ultrasonik sensörler, park yerinde araç olup olmadığını algılar. Bu sayede otoparkların dolu/boş durumu anlık olarak tespit edilerek Firebase Realtime Database'e gönderilir ve mobil uygulamada kullanıcıya gösterilir. Ayrıca çıkış alanında da araç algılandığında servo motoru tetikleyerek bariyerin açılmasını sağlar.



Şekil 9 – HC SR04 Ultrasonik Sensör

3.1.6 Buzzer

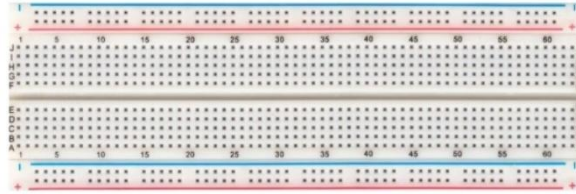
Buzzer, sesli uyarı vermek amacıyla kullanılan basit bir elektronik bileşendir. Bu projede, hem tanımlı kart okutulduğunda olumlu geri bildirim vermek için, hem de tanımsız kart okutulduğunda girişin reddedildiğini belirtmek için sesli uyarı sağlar.



Şekil 10 – Buzzer

3.1.7 Breadboard

Elektronik bileşenlerin lehimsiz şekilde bağlanmasını sağlayan bir yapı tabanıdır. Bu projede tüm sensör, mikrodenetleyici ve diğer bileşenlerin bağlantıları breadboard üzerinden sağlanarak sistemin çalışması organize edilmiştir.



Şekil 11 – Breadboard

3.1.8 Güç Bileşeni - Powerbank

Taşınabilir ve şarj edilebilir bir enerji kaynağıdır. Bu projede, ESP32 ve diğer bileşenlerin kesintisiz ve bağımsız çalışması için güç sağlamaktadır.



Şekil 12 – Powerbank

3.2 IoT Tabanlı Sistem Tasarımı – Maket Uygulaması

Bu bölümde, RFID ile anlık araç takibi ve akıllı otopark sisteminin IoT tarafı için oluşturulan fiziksel maket yapısına ait görseller sunulmaktadır. Maket, tüm bileşenlerin entegrasyonunu ve sistemin genel işleyişini prototip düzeyinde görsel olarak ifade etmektedir. Görseller aracılığıyla sensör yerleşimi, kablolama düzeni ve genel donanım yerleşimi detaylı şekilde incelenebilir.



Şekil 13 – Maket 1



Şekil 14 – Maket 2

Bölüm 4 Firebase Altyapısı ve Kullanımı

4.1 Firebase Altyapısına Genel Bakış

Firebase, Google tarafından geliştirilen bir mobil ve web uygulama geliştirme platformudur. Gerçek zamanlı veritabanı, kullanıcı kimlik doğrulama, bulut depolama ve bildirim hizmetleri gibi birçok özelliği tek çatı altında sunar. Geliştiricilere, uygulamalarında güvenilir ve ölçeklenebilir bir altyapı kurma imkânı tanır. Özellikle IoT ve mobil uygulamalar için anlık veri senkronizasyonu ve kullanıcı verilerinin yönetimi açısından yaygın olarak tercih edilir.

Bu bölümde, geliştirilen sistemde veri yönetimi ve senkronizasyon için kullanılan Firebase altyapısı detaylı olarak açıklanacaktır. IoT bileşenlerinden gelen verilerin depolanması, işlenmesi ve mobil uygulamaya gerçek zamanlı iletilmesi Firebase üzerinden gerçekleştirilmiştir. Sistem kapsamında Firestore ve Realtime Database olmak üzere iki farklı servis kullanılmış, bu servisler sayesinde araç giriş bilgileri ve otopark doluluk durumu güvenli ve anlık şekilde takip edilebilir hale getirilmiştir.

4.2 Gerçek Zamanlı Veri Yönetimi – Realtime Database

Bu projede Realtime Database, otopark alanlarının doluluk durumunun anlık olarak izlenebilmesi için kullanılmıştır. Her otopark alanına yerleştirilen ultrasonik sensörlerden elde edilen dolu/boş bilgileri, ESP32 mikrodenetleyici aracılığıyla Firebase Realtime Database'e aktarılmıştır. Bu veriler, mobil uygulama üzerinden kullanıcıya anında yansıtılır. Böylece kullanıcılar, otoparklara yönelmeden önce boş alanları görebilmekte ve bu sayede zaman ve enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Ayrıca, kayıtlı kullanıcı bilgileri (ad-soyad, telefon, e-posta, plaka) de yine bu veritabanında tutulmakta ve admin tarafından yönetilebilmektedir.

4.3 RFID ile Anlık Araç Takibi – Firestore Database

Bu projede Firestore, araçların giriş verilerini kalıcı ve düzenli bir şekilde depolamak amacıyla kullanılmıştır. Kampüs giriş noktasında RFID okuyucu aracılığıyla okutulan her tanımlı kartın UID bilgisi, araç plakası ve giriş saati gibi veriler ESP32 mikrodenetleyici tarafından algılanarak Firestore veritabanına kaydedilir. Bu sayede sistem, hangi aracın ne zaman giriş yaptığını geçmişe dönük olarak izleyebilir. Firestore'un sağladığı esnek ve ölçeklenebilir yapı sayesinde bu kayıtlar güvenli bir şekilde saklanır ve gerektiğinde erişilebilir hale gelir. Bu yapı, araç takibi ve kampüs içi güvenliğin sağlanması açısından kritik öneme sahiptir.

4.4 Firebase Tabanlı Veri Yönetimi Sonuçları

Firebase'in Realtime Database ve Firestore servisleri kullanılarak geliştirilen sistem, IoT tabanlı otopark yönetiminde gerçek zamanlı veri takibi ve güvenilir veri depolama imkânı sağlamıştır. ESP32 cihazları, Wi-Fi bağlantısı üzerinden Firebase'e bağlanarak ultrasonik sensör ve RFID verilerini kesintisiz ve düşük gecikmeli bir şekilde iletir. Firebase Authentication ile sağlanan kimlik doğrulama mekanizması, sadece yetkili kullanıcıların ve cihazların sisteme erişimini garanti eder. Firebase'in ölçeklenebilir ve güvenli altyapısı sayesinde veriler anlık olarak mobil uygulamaya yansıtılır ve araç giriş-çıkış bilgileri güvenli şekilde kayıt altına alınır. Bu yapı, veri senkronizasyonu, performans ve güvenlik açısından etkin ve güvenilir bir IoT-mobil entegrasyonu olarak başarılı bir şekilde çalışmaktadır.

Bölüm 5 Mobil Uygulama Detayları

5.1 Mobil Uygulama Geliştirme Altyapısı

Bu bölümde, projenin kullanıcı arayüzünü oluşturan mobil uygulamanın genel yapısı, sayfa düzeni ve işlevleri açıklanacaktır. Uygulama, Google tarafından geliştirilen ve açık kaynaklı bir UI toolkit olan Flutter kullanılarak geliştirilmiş olup, yazılım dili olarak da Flutter'ın temelini oluşturan Dart programlama dili tercih edilmiştir. Dart, hızlı derleme süresi, modern söz dizimi ve widget tabanlı yapısıyla mobil uygulama geliştirme sürecini verimli ve esnek hale getirmektedir.

Geliştirilen mobil uygulama ile kullanıcılar; otopark alanlarının doluluk durumunu anlık olarak görüntüleyebilmekte, kullanıcı bilgilerini yönetebilmekte ve sistemle güvenli bir şekilde etkileşim kurabilmektedir. Ayrıca admin kullanıcılar, otopark durum bilgilerini değiştirme ve kullanıcı ekleme-silme gibi işlemleri uygulama üzerinden gerçekleştirebilmektedir.

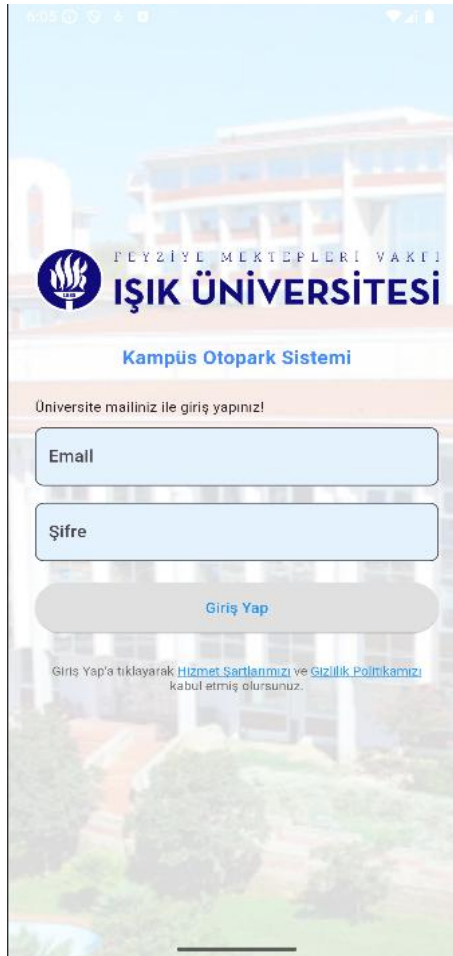
Şu ana kadar uygulama içerisinde oluşturulan ana sayfalar şu şekildedir:

- Giriş Sayfası
 - Hizmet Şartlarımız
 - Gizlilik Politikamız
- Ana Sayfa
- Profil Sayfası
- Admin Sayfası

5.1.1 Giriş Sayfası

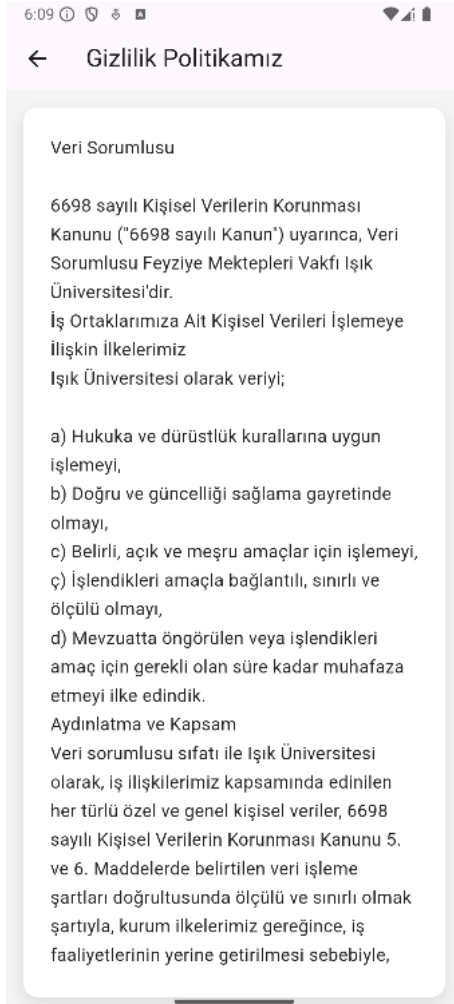
Mobil uygulamanın açılış ekranı olan Giriş Sayfası, kullanıcıların sisteme kimlik doğrulaması ile güvenli bir şekilde erişimini sağlamaktadır. Uygulamada kullanıcılar yalnızca kampüs otopark sistemi için tanımlı hesaplar olan okul e-posta adresleri ile giriş yapabilmektedir. Bu sayede sistemin sadece yetkili kişiler tarafından kullanılmasına olanak tanınmıştır.

Kullanıcı bir kez başarılı şekilde giriş yaptığinde, uygulamadan çıkış yapılmadığı sürece tekrar giriş yapmasına gerek kalmadan otomatik olarak ana sayfaya yönlendirilir. Bu özellik, kullanıcı deneyimini kolaylaştırmakta ve uygulamanın daha pratik kullanılmasını sağlamaktadır.

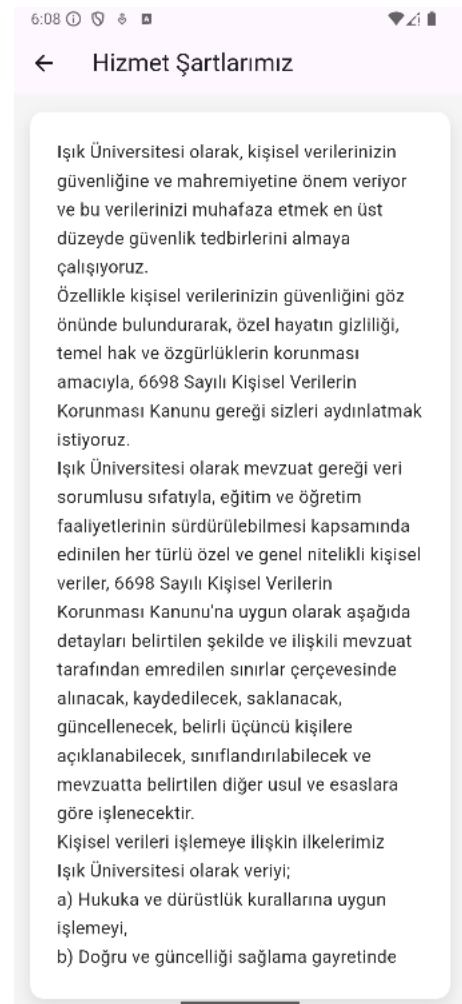


Şekil 15 – Giriş Sayfası

Ayrıca giriş sayfasında, kullanıcıların erişebileceği “Hizmet Şartları” ve “Gizlilik Politikası” bağlantıları yer almakta; bu bağlantılar üzerinden sistemin kullanım koşulları ve veri güvenliğine dair bilgilere ulaşılabilmektedir.



Şekil 16 – Gizlilik Politikası



Şekil 17 – Hizmet Politikası

5.1.2 Anasayfa

Anasayfa, kullanıcıların kampüs otopark alanına ait krokiyi görerek dolu ve boş park yerlerini anlık olarak takip edebileceği ana ekranı oluşturur. Firebase Realtime Database üzerinden gelen verilerle otopark durumu sürekli güncellenir ve kullanıcılar bu bilgilere göre yönlendirilir.

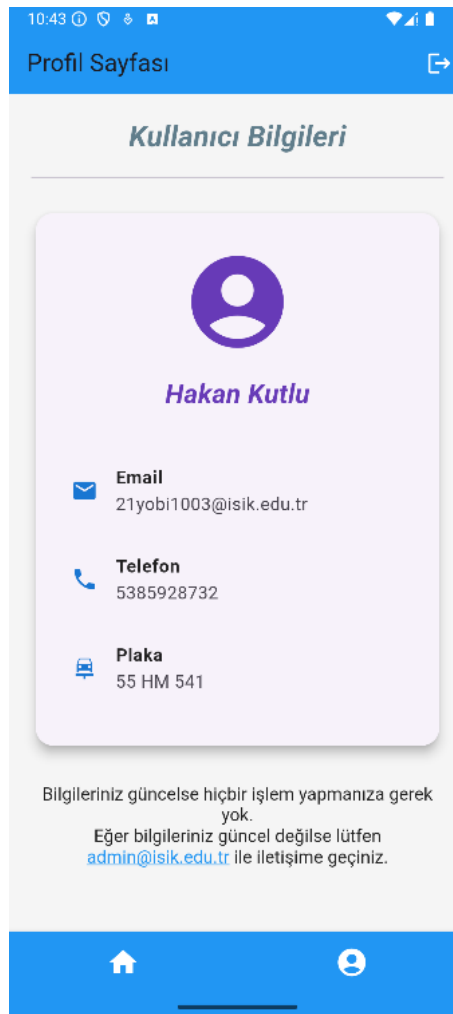
Sayfa, kullanıcı dostu bir arayüzle tasarlanmış olup, alt bölümde otopark sistemi hakkında bilgilendirici metinler yer alır. Ayrıca, ekranın alt kısmında bulunan gezinme çubuğu sayesinde kullanıcılar profil sayfasına hızlıca geçiş yapabilir.



Şekil 18 – Anasayfa

5.1.3 Profil Sayfası

Profil sayfası, kullanıcının sisteme ait kişisel bilgilerini görüntüleyebileceği alandır. Bu sayfada kullanıcı adı, telefon numarası, e-posta ve plaka bilgileri yer alır. Ayrıca, kullanıcıların sistemle ilgili yaşadığı olası sorunlar için doğrudan iletişime geçebileceği admin iletişim bilgileri de sunulmuştur. Uygulamadan çıkış seçeneği sayfanın üst panelinde yer almakta olup, kullanıcı dilerse oturumu buradan sonlandırabilir. Alt gezinme çubuğu sayesinde anasayfaya kolayca geçiş yapılabilir.

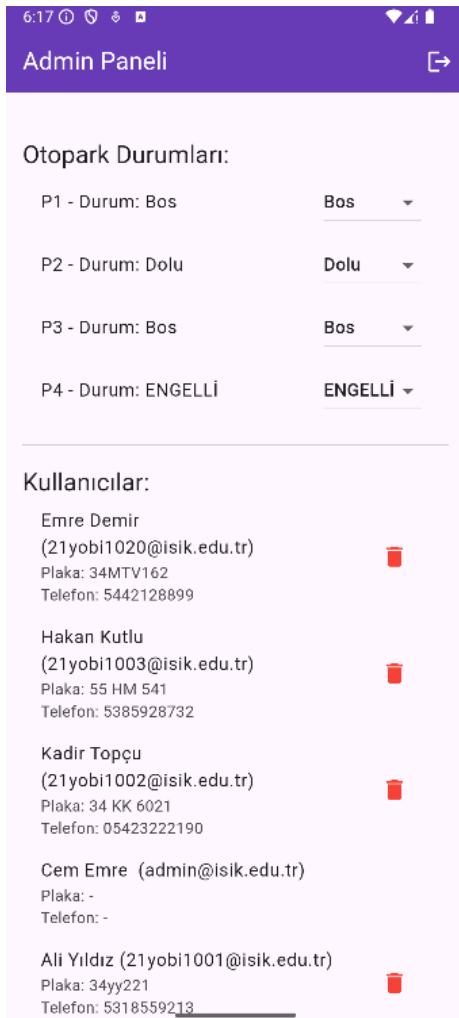


Şekil 19 – Profil Sayfası

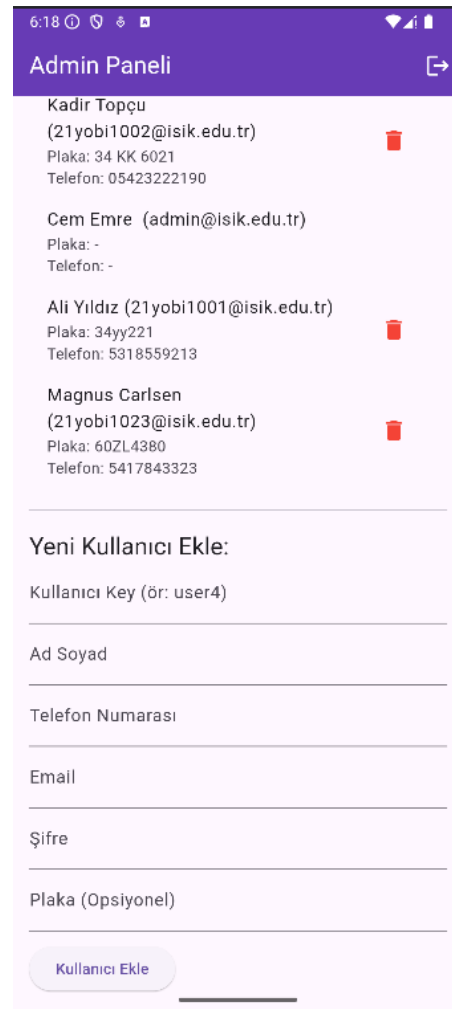
5.1.4 Admin Sayfası

Admin sayfası, yalnızca yetkili kullanıcıların erişebildiği yönetim panelidir. Bu sayfa üzerinden kayıtlı kullanıcıların bilgileri görüntülenebilir, gerekli durumlarda kullanıcı ekleme veya silme işlemleri yapılabilir. Ayrıca, IoT tarafında oluşabilecek sensör hataları ya da bağlantı problemleri durumunda otopark alanlarının dolu/boş bilgileri manuel olarak güncellenebilir.

Yapılan tüm değişiklikler Firebase Realtime Database'e anlık olarak işlenir ve kullanıcı arayüzünde güncel bilgilerle yansıtılır. Bu sayfa, sistemin sürekliliğini sağlamak ve kullanıcı yönetimini kolaylaştırmak adına kritik bir rol üstlenir.



Şekil 20 – Admin Sayfası 1



Şekil 21 – Admin Sayfası 2

Bölüm 6 Projenin Uygulanması

6.1 Sistemin Uygulanması ve Entegrasyonu

Bu projede geliştirilen "RFID ile Anlık Araç Takibi ve Akıllı Otopark Sistemi", IoT temelli donanım yapısı, bulut veritabanı entegrasyonu ve mobil uygulama desteğiyle birlikte uçtan uca çalışan bir sistem olarak tasarlanmıştır. Sistem genelinde; ESP32 mikrodeneleyici ile sensörlerin ve diğer donanım bileşenlerinin kontrolü sağlanmış, RC522 RFID okuyucu ile araç tanımlama işlemleri gerçekleştirilmiş, HC-SR04 ultrasonik sensörler ile otopark doluluk bilgisi tespit edilmiş ve elde edilen tüm veriler Firebase platformu üzerinden işlenerek Flutter ile geliştirilen mobil uygulamaya yansıtılmıştır.

6.1.1 Donanım Kurulumu

Sistemin donanım yapısı, merkezinde ESP32 CH340 mikrodeneleyicisinin yer aldığı bir yapıda tasarlanmıştır. Breadboard üzerinde kurulan bağlantılar sayesinde RFID okuyucu, ultrasonik sensörler, servo motorlar, LCD ekran ve buzzer gibi bileşenler ESP32'ye entegre edilmiştir. Aşağıda Şekil 22'de, sistemin genel donanım yerleşimi ve bileşenlerin konumu gösterilmektedir.



Şekil 22 – Genel Donanım Yerleşimi

6.1.2 Firebase Bağlantısı

Bu projede, IoT cihazlarından (ESP32) alınan verilerin güvenli ve hızlı bir şekilde Firebase platformuna aktarılması için HTTP protokolü üzerinden REST API kullanılmıştır. ESP32 üzerinde geliştirilen yazılım, sensör verilerini JSON formatında paketleyerek Firebase Realtime Database ve Firestore'a gönderir. Bağlantı işlemi sırasında Wi-Fi modülü kullanılarak bulut sunucusuna bağlanılır ve HTTPS protokolü ile veri iletimi sağlanır. Bu sayede veriler hem şifreli olarak iletilir hem de gerçek zamanlı olarak güncellenir.

Firebase platformunda iki farklı veri tabanı tipi kullanılmıştır. Realtime Database, yüksek frekansta değişen otopark doluluk bilgileri ile kullanıcı bilgilerini anlık olarak tutmak için tercih edilmiştir. Firestore ise araçların giriş-çıkış kayıtları, kart UID, araç plakası gibi bilgilerin güvenli ve düzenli şekilde yönetilmesi için yapılandırılmıştır. Bu iki veri tabanı, sistemin veri bütünlüğünü ve erişim hızını optimize ederken, mobil uygulamanın da anlık ve güvenilir veri almasını mümkün kılar.

6.1.3 Mobil Uygulama Entegrasyonu

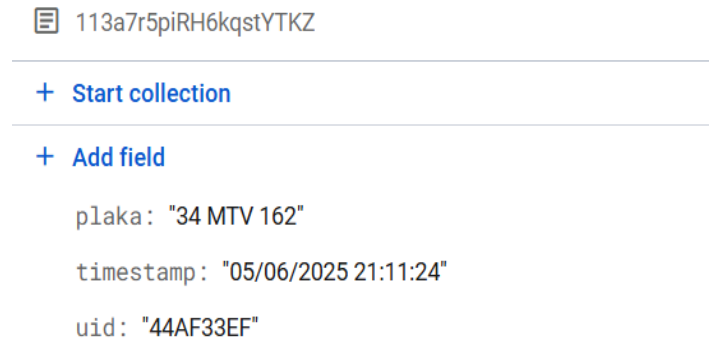
Mobil uygulama, Firebase ile gerçek zamanlı veri alışverişini sağlamak üzere geliştirilmiştir. Kullanıcıların güvenli erişimi için Firebase Authentication servisi kullanılarak kimlik doğrulama işlemleri gerçekleştirilir. Bu süreçte, kullanıcılar yalnızca tanımlı okul e-posta adresleriyle giriş yapabilir ve uygulamaya erişim sağlanır.

Kimlik doğrulama başarılı olduğunda, uygulama Firebase Realtime Database ve Firestore'dan yetkilendirilmiş verileri okur ve günceller. Bu sayede otopark doluluk durumu anlık olarak görüntülenebilir, kullanıcı bilgileri yönetilebilir ve araç giriş-çıkış kayıtları mobil uygulama üzerinden takip edilebilir. Uygulama ile Firebase arasındaki veri senkronizasyonu, SDK ve REST API çağrıları kullanılarak kesintisiz ve güvenli biçimde sağlanır.

6.1.4 Test Süreci ve Sistem Çalışma Senaryosu

Sistemin düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek amacıyla çeşitli testler yapılmıştır. Öncelikle RFID okuyucu ile tanımlı kartların okutulması denenmiş, tanımsız kartlarda sistemin girişe izin vermediği ve uyarı verdiği gözlemlenmiştir. Ultrasonik sensörlerle otopark doluluk durumu test edilmiş ve verilerin Firebase Realtime Database'e anlık olarak doğru şekilde aktarıldığı kontrol edilmiştir.

Servo motorlar ile giriş/çıkış bariyerlerinin çalışması, LCD ekranın bilgi göstermesi ve buzzer'ın uyarı vermesi başarıyla test edilmiştir. Ayrıca mobil uygulama ile sistemin veri senkronizasyonu ve kullanıcıya doğru bilgi aktarımı test edilmiş, sistemin girişten çıkışa kadar tüm senaryolarda sorunsuz çalıştığı doğrulanmıştır. Aşağıda yer alan Şekil 23 ve 24'te, sistemin çalışma senaryosu kapsamında Firebase üzerinden elde edilen görüntüler sunulmuştur.



Şekil 23 – Örnek Firestore Kaydı



Şekil 24 – Örnek Realtime Database Kaydı

Bölüm 7 Sonuçlar ve Tartışma

Bu bölümde, proje sürecinde elde edilen bulgular değerlendirilerek genel bir bakış sunulmaktadır. Sistem tasarımı, uygulama adımları ve test sonuçları ışığında projenin başarımı tartışılmış; güçlü yönleri ve geliştirmeye açık alanlar ele alınmıştır. Ayrıca projenin genel işleyişi, kullanılabilirliği ve uygulanabilirliği üzerine çıkarımlar yapılmıştır.

7.1 Sonuçlar

Geliştirilen “RFID ile Anlık Araç Takibi ve Akıllı Otopark Sistemi”, IoT teknolojileri, bulut veritabanı ve mobil uygulama entegrasyonu ile birlikte modern ve işlevsel bir çözüm sunmaktadır. Sistem; donanım ve yazılım bileşenlerinin uyum içinde çalışmasıyla gerçek zamanlı veri takibi, uzaktan kontrol ve kullanıcı etkileşimi gibi birçok işlevi başarıyla gerçekleştirmiştir. Yapılan testler sonucunda, sistemin tasarlandığı senaryolarda sorunsuz çalıştığı ve istenen çıktıları doğru şekilde verdiği gözlemlenmiştir. Araç tanıma, giriş/çıkış kontrolü, anlık otopark durumu güncellemeleri ve mobil bilgilendirme gibi işlevler güvenilir bir şekilde yerine getirilmiştir.

Sistemin sürdürülebilirliği açısından hem donanım maliyetlerinin düşük olması hem de açık kaynak yazılımlarla geliştirilmiş olması, farklı alanlara kolayca uyarlanabilirliğini artırmaktadır. Proje yalnızca kampüsler için değil; AVM’ler, havalimanları, belediye otoparkları gibi geniş ölçekli alanlarda da rahatlıkla uygulanabilir. Bu yönüyle, daha büyük sistemlere entegrasyonu ve kurumsal düzeyde desteklenmesi de mümkündür.

RFID teknolojisi sayesinde kampüs alanına giriş yapan her araç bilgisi (kart UID, araç plakası, giriş saati) Firestore veritabanına kaydedilmekte, aynı zamanda otopark alanlarının doluluk durumu ultrasonik sensörlerle sürekli izlenerek Realtime Database üzerinden güncellenmektedir. Böylece kullanıcılar mobil uygulama üzerinden güncel verilere anlık olarak erişebilmekte ve sistem tüm bileşenleriyle birlikte etkili bir şekilde çalışmaktadır.

Ayrıca sistemin ürettiği bu veriler sayesinde; araçların kampüs içerisine giriş saatleri, yoğunluk zamanları ve tercih eğilimleri analiz edilerek ileriye dönük çeşitli veri modelleri ve tahmin algoritmaları da geliştirilebilir. Bu da sistemin sadece anlık yönetim değil, aynı zamanda veri odaklı karar destek süreçlerine katkı sunabileceğini göstermektedir.

7.2 Tartışma

Bu proje kapsamında geliştirilen sistemde, artan araç sayısına karşılık verimli park çözümleri sunmayı amaçlamaktadır. Düşük maliyetli donanım ve açık kaynak yazılımlarla kurulan sistem, işlevsellik ve güvenilirlik açısından başarılı sonuçlar vermiştir. Ancak gerçek bir otoparkta uygulanması durumunda bazı zorluklar öngörülmektedir.

Özellikle RFID sinyal mesafesi, okuyucu konumu ve dış ortam koşulları sistem performansını etkileyebileceğinden dikkatli yerleşim önemlidir. Bu gibi durumlara karşı mobil uygulama üzerinden doluluk bilgilerine müdahale edilebilmesi sistemin esnekliğini artıracaktır. Ayrıca kullanıcı deneyimini geliştirecek özelleştirmelerle mobil uygulama daha etkili hâle getirilebilir.

Verilerin bulut ortamında saklanması sistem açısından avantaj sağlarken, güvenlik ve gizlilik için erişim kontrolleri ve şifreleme gibi önlemler alınmalıdır. Genel olarak sistem, prototip düzeyinde başarılı olup, uygun geliştirmelerle daha geniş çaplı otopark yönetimi çözümlerine dönüşebilecek potansiyele sahiptir.

7.3 Genel Değerlendirme

Bu proje, RFID tabanlı akıllı otopark sistemi ile araç takibi ve otopark doluluk bilgisinin gerçek zamanlı olarak yönetilmesini sağlamıştır. ESP32 ve Firebase entegrasyonu sayesinde sistem, mobil uygulama ile kesintisiz veri akışı sunarak kullanıcıların otopark durumunu anlık takip etmesine olanak verir. Sistem, kampüs ve daha geniş otopark alanlarında kullanılacak esnek ve sürdürülebilir bir yapıya sahiptir. Ayrıca elde edilen verilerle ileride araç hareketleri ve kullanım tercihleri üzerine çeşitli analizler yapılabilir.

Referanslar

- [1] Özdemir, A., & Mengi, O. Ö. (2020). Güvenlik Seviyesi Arttırılmış Akıllı Otopark Sistemi. Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, 10(1), 131-149. <https://doi.org/10.31466/kfbd.732637>
- [2] Bıyık, B., & Aydın, M. M. (2023). Dijital sistemler ve nesnelerin interneti tabanlı yeni bir akıllı otopark sistemi: bir kavramsal tasarım. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, 13(4), 990-1008. <https://doi.org/10.17714/gumusfenbil.1252682>
- [3] Doğaroğlu, B., & Çalışkanelli, S. (2022). Akıllı Otopark Sistemlerinde Kullanılan Araç Tanıma Teknolojileri Üzerine Bir İnceleme. Akıllı Ulaşım Sistemleri Ve Uygulamaları Dergisi, 5(2), 53-72. <https://doi.org/10.51513/jitsa.1098978>
- [4] Bektaş, F., & Sondaş, A. (2016). RFID Modülü İle Kapı Giriş-Çıkış Takip Sistemi Uygulaması. Duzce University Journal of Science and Technology, 4(2), 603-608.
- [5] Çufalı, A., & Dönmez, Y. (2022). Kent İçi Otopark Çözümlerine Akıllı Yaklaşımlar: Safranbolu Kent Örneği. Bartın Orman Fakültesi Dergisi, 24(1), 177-193. <https://doi.org/10.24011/barofd.981978>
- [6] T. Kiliç and T. Tuncer, "Smart city application: Android based smart parking system," 2017 *International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP)*, Malatya, Turkey, 2017, pp. 1-4, doi: 10.1109/IDAP.2017.8090284.
- [7] A. Küçükmanisa And A. C. Karaca, "Akıllı Şehirlerde Ulaşım Uygulamaları," Şura Akademi Kent Araştırmaları , no.2, pp.73-82, 2023
- [8] Wang, Z., Huang, J., Xiong, N. N., Zhou, X., Lin, X. ve Ward, T. L. (2020). A robust vehicle detection scheme for intelligent traffic surveillance systems in Smart Cities. IEEE Access, 8,139299-139312.
- [9] Elakya, R., Seth, J., Ashritha, P., & Namith, R. (2019). Smart parking system using IoT. *International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)*, 9(1), 6091–6095.
- [10] Ismail, M. M. S., et al. (2019). *IoT based smart parking system*. Journal of Physics: Conference Series, 1424(1), 012021. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1424/1/012021>

- [11] Y. Agarwal, P. Ratnani, U. Shah and P. Jain, "IoT based Smart Parking System," *2021 5th International Conference on Intelligent Computing and Control Systems (ICICCS)*, Madurai, India, 2021, pp. 464-470, doi: 10.1109/ICICCS51141.2021.9432196.
- [12] Y. Saleem *et al.*, "IoTRec: The IoT Recommender for Smart Parking System," in *IEEE Transactions on Emerging Topics in Computing*, vol. 10, no. 1, pp. 280-296, 1 Jan.-March 2022, doi: 10.1109/TETC.2020.3014722.
- [13] Öztaş Karlı, R. G., & Çelikyay, H. S. (2022). Akıllı ulaşım sistemleri (AUS) üzerine Türkiye'deki politikaların araştırılması. *Akıllı Ulaşım Sistemleri Ve Uygulamaları Dergisi*, 5(2), 1-14. <https://doi.org/10.51513/jitsa.1090659>
- [14] Gelisen, G. (2022). Sustainable Smart Transportation Systems Management "Bursa City Review." 2nd International Congress of Engineering and Natural Sciences Studies, 26–48.
- [15] Raad, M.W., Deriche, M. & Sheltami, T. An IoT-Based School Bus and Vehicle Tracking System Using RFID Technology and Mobile Data Networks. *Arab J Sci Eng* 46, 3087–3097 (2021).
- [16] A. Arbolea, J. Laviada, Y. Álvarez-López and F. Las-Heras, "Real-Time Tracking System Based on RFID to Prevent Worker–Vehicle Accidents," in *IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters*, vol. 20, no. 9, pp. 1794-1798, Sept. 2021
- [17] M. Vanitha, C. S. Joice, M. Selvi, T. Archana and S. Kavitha, "Secured IoT based Smart Vehicle Tracking System," *2022 Sixth International Conference on I-SMAC (IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud) (I-SMAC)*, Dharan, Nepal, 2022
- [18] Uysal, E., Elewi, A., & Avaroğlu, E. (2020). Nesnelerin İnterneti Tabanlı Akıllı Park Sistemleri İncelemesi. *Avrupa Bilim Ve Teknoloji Dergisi*(20), 360-366. <https://doi.org/10.31590/ejosat.792594>
- [19] Dirgar, E., Oral, O., & İllez, A. A. (2024). *Konfeksiyon sektöründe RFID uygulamaları*. Iksad Publications.
- [20] Coşkun, K. (2023). Akıllı şehir ve akıllı destinasyon uygulamaları üzerine bir araştırma: lisansüstü tezlere yönelik bir analiz: 2012-2023. *Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS)*, 7(29), 310–318. <https://doi.org/10.37242/pejoss.4372>

- [21] Abrar Fahim, Mehedi Hasan, Muhtasim Alam Chowdhury, Smart parking systems: comprehensive review based on various aspects, Heliyon, Volume 7, Issue 5, 2021, e07050, ISSN 2405-8440.
- [22] Yavuz, H. R. (2024). Akıllı Şehirlerde Ulaşım Özelinde İstanbul Örneği. *Premium E-Journal of Social Sciences (PEJOSS)*, 8(38), 91–96. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10627782>
- [23] Üneş, M., & Közkurt, C. (2021). Üniversite yerleşkesi ulaşım planlamasında akıllı ulaşım sistemleri ve teknolojilerinin kullanılması. *Akıllı Ulaşım Sistemleri Ve Uygulamaları Dergisi*, 4(2), 99-119. <https://doi.org/10.51513/jitsa.943864>
- [24] Uzuner, S., & Çelebi, F. M. (2024). RFID Cartesian Smart Parking Lot System. *Inspiring Technologies and Innovations*, 2(2), 21-25.
- [25] World Health Organization. (2015). *Global status report on road safety 2015*. World Health Organization.